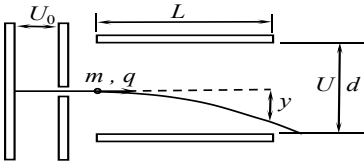


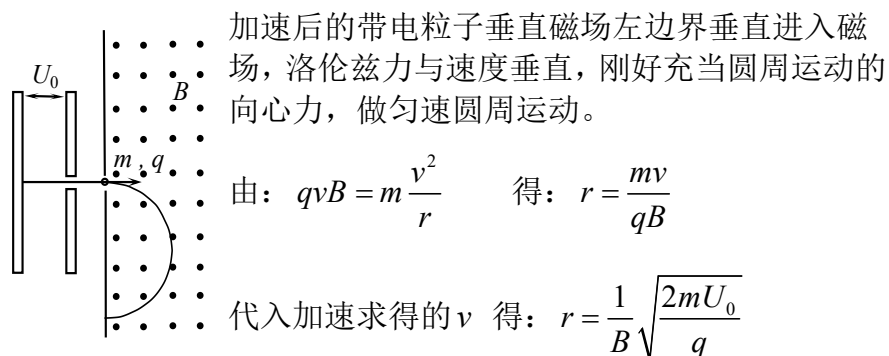
课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ046	学科	物理	年级	高二	学期	第一学
课题	质谱仪与回旋加速器						
教科书	书名：物理选择性必修 2						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 8 月			
教学人员							
	姓名		单位				
授课教师	陈伟		北京四中				
指导教师	龙涛		北京四中				
	黎红		北京西城教育研修学院				
教学目标							
教学目标：带电粒子在电磁场中运动的基本分析方法 教学重点：质谱仪与回旋加速器的工作原理 教学难点：如何分离不同的带电粒子以及如何获得高能粒子							
教学过程							
时间	教学环节	主要师生活动					
	1 回顾	知识回顾：微观带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的圆半径和周期，与粒子运动的速度、磁场的磁感应强度有什么关系呢？ 带电粒子在匀强磁场中的运动就是洛伦兹力充当向心力					
	2 新课引入	$qvB = m \frac{v^2}{r} \quad \text{得} \quad r = \frac{mv}{qB} \quad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$ 由此就可以判断粒子的速度、磁场的强弱对带电粒子运动的影响啦。在科学研究和工业生产中，常常需要将一束带等量电荷的粒子分开，以便知道其中所含物质的成分。利用同学们的现有知识，你能设计一个实验方案, 对不同比荷的带电粒子进行有效分离吗？  首先，我们同学可能会想到前面学习过，电场中有这样一个情景。 (1) 首先在电场中加速 由： $qU_0 = \frac{1}{2}mv^2$ 得： $v = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$ (2) 然后进入偏转电场做类平抛 $x = v \cdot t$					

$$y = \frac{1}{2} \cdot \frac{qU}{md} \cdot t^2 \quad \text{得: } y = \frac{U}{4dU_0} \cdot x^2$$

通过分析发现带电粒子的运动轨迹跟电荷量和粒子质量无关，显然是分不开的，也就是说当 x 等于板长 L 时，所有带电粒子都将从同一

偏移位置 $y = \frac{UL^2}{4dU_0}$ 离开偏转场。

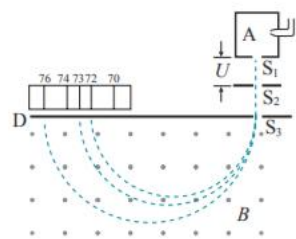
那我们同学自然会想到，既然加速后的粒子在偏转电场中不能分离，磁场也能让带电粒子偏转，可不可以用磁场偏转来分离呢？



显然，根据 r 这个表达式， B 、 U_0 一定时，不同比荷 (q/m) 的带电粒子进入磁场后将沿不同的半径做圆周运动，因此可以分离。

当然，如果我们在磁场的上边界适当处放置一张感光底片，大量的不同带电粒子打在照相底片的不同地方感光，通过测量感光点与入射点的距离就可以测出圆周运动的半径 r ，进而可以算出粒子的比荷 (q/m) 或算出粒子的质量，这种仪器叫做质谱仪。

在 19 世纪末，英国物理学家汤姆孙的学生“阿斯顿”就按照这样的想法设计了质谱仪，他用质谱仪发现了氦 20 和氦 22，证实了化学中同位素的存在。现在经过多次改进，质谱仪已经成为一种十分精密的仪器，是粒子物理科学研究和分析同位素的重要工具。



例如：让某种中性气体分子在电离室 A 内被电离成离子，大量的电荷量相同，质量不同的同位素，经同一电场 S_1 、 S_2 加速后，经 S_3 孔进入匀强磁场，由于其圆周运动的轨道半径不同，就会打在照相底片 D 的不同位置，出现一系列的谱线。不同质量对应着不同的确定谱线，

由此，可利用该仪器对某种元素进行测量。

同学们可以看一下上述过程的仿真实验

在粒子物理学的研究中，经常需要高能粒子做为“炮弹”去轰击未知原子，以便“打开”其内部结构。那如何才能获得需要的高能粒子呢？

同学们可能立即会想到电场中学习过的多级直线加速器：

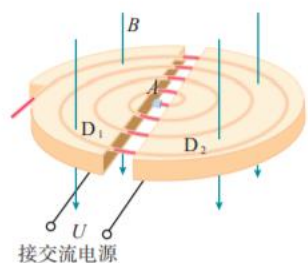
$NqU = \frac{1}{2}mv^2$ 当然这种方法是可行的, 但是我们知道, 多级直线加速

器中金属圆筒的长度跟圆筒的序号的平方根 $\sqrt{n}$ 成正比, 为了获得足够高能量, 采用多级直线加速器的加速装置要很长很长, 这是我们北京正负电子对撞机俯视图, 蓝色的部分像个巨大的“网球拍”, 狭长的把手位置就是直线加速器, 足足有 202 米长, 北京的正负电子对撞机是世界上几大高能加速器之一。这是欧美的强子对撞直线加速器达到几公里长度。那我们能不能设计一种能实现多次加速, 又减少占地空间的加速器呢?

进而我们会想到电场能让粒子加速, 而磁场能让粒子反反复复的转圈圈。如果我们让带电粒子在电场中加速一次后, 能转一圈回来被电场再接着加速, 如此往复转圈式的被加速, 不就能实现多次加速又省地的想法了吗?

于是, 人们设计出了用磁场控制轨道, 用电场进行加速的装置, 这就是回旋加速器。

这就是世界上第一台回旋加速器 (4.5 英寸), 是 1931 年由美国加利福尼亚州伯克利加州大学劳伦斯跟他人合作研制完成, 结构原理可以简化为右边这张图, 回旋加速器是由两个 D_1 和 D_2 的中空的半圆形金属盒组成, 两盒之间接有交流电源, 用于加速带电粒子。两个半圆形盒处于匀强磁场 B 中, 用于回旋带电粒子, 实现多次加速功能。请同学们来看一下回旋加速器的视频演示。



(1) 视频中, 为了保证带电粒子每次到达 D 形盒缝隙间都能被加速, 那 D 形盒缝隙的电场方向应该是恒定的还是变化的呢?

由于粒子在 D 型盒内每回旋半圈, 进入盒缝间就需要加速一次, 因此类似于多级直线加速器一样, 电场方向应该是变化的, 所以我们需要在 D 形盒缝隙间接上交流电源, 以便产生方向变化的电场。

关于如何产生这种电场, 我们将在后面学习。

(2) 如果这个变化电场的周期是恒定的, 我们就容易控制和实现。如果不是恒定的, 是不是控制和实现起来会有一定的技术困难。你认为这个电场变化的周期是恒定的吗? 你分析的依据是什么呢?

带电粒子, 在磁场中回旋半周, 加速一次, 需要电场变化一次方向。

虽然带电粒子加速后, 速度发生变化, 在磁场中回旋半径 $r = \frac{mv}{qB}$ 发

生变化, 但带电粒子在磁场中运动的周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 跟速度无关, 也

就是说只要每隔固定的时间 $t = \frac{T}{2} = \frac{\pi m}{qB}$ 变化一次电场方向就能保证

	每次带电粒子到达盒缝间都能再次被加速。电场变化两次方向为一个完整周期，因此只要保证电场变化的周期 $T_E = T_B = \frac{2\pi m}{qB}$ 就可以实现稳定的持续的加速回旋过程。 注意 1：在我们讨论带电粒子的回旋时间时，忽略了粒子在缝间的加速时间，为什么可以做这种忽略呢？ 答：因为两个 D 形盒的缝宽远小于盒的半径，粒子在 D 形盒中经过半周的回旋时间远远大于加速时间，因此可以忽略缝间加速时间。 注意 2. 回旋加速器加速不同比荷的带电粒子，是否需要调整变化电场的周期？ 答：需要，因为带电粒子的回旋周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 跟比荷有关，而电场的变化周期应该等于带电粒子的回旋周期。 （3）某种带电粒子在回旋加速器中被不停的持续加速后，带电粒子的能量能无限增大吗？这个最大能量跟加速电压有关吗？ 能量显然是不能无限增大的，因为带电粒子加速后随速度增大，回旋的半径 $r = \frac{mv}{qB}$ 也会增大，这个半径是不能超过 D 形盒半径的，否则粒子会在回旋过程中撞到盒壁上。也就是说当带电粒子的回旋半径接近 D 形盒半径时，就要通过其它方法，把加速后的带电粒子引出回旋加速器，结束加速的过程。因此带电粒子的能量是不能无限增大的。 那此能量由哪些因素决呢？ 由： $r = \frac{mv}{qB}$ 得： $v = \frac{qBr}{m}$ $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2 B^2 r^2}{2m}$ 可此可知： E_k 由回旋加速器 D 形盒的半径 r 及盒内磁感应强度 B 共同决定。 注意：通过增大盒内磁感应强度 B 或无限增大 D 形盒半径 r，能否无限增大带电粒子的能量？ 答：实际上回旋加速器加速的带电粒子，能量达到 25 至 30MeV 以后，就很难再增加了，原因是，按照我们在必修 2 中学习的相对论知识，粒子质量会随速度增加而增加，质量的增加会导致回旋周期的变化，从而破坏了与电场变化周期的同步，不能再持续加速。 这是美国费米国家实验室建造的目前世界上能量最高的超级粒子同步回旋加速器，直径达 2 公里左右，能量可达 500GeV。同学们课下可研究探讨下为什么这个加速器能达到如此高的能量呢？ 通过我们的小讨论，同学们是不是对回旋加速器还有你自己的一些想法，包括对仪器装置的一些改进，那就让我们为将来能实现自己的想法而努力学习吧！
--	---

		小结：本节课我们学习回顾了二种场对带电粒子的作用，当带电粒子只受场力作用时，电场 E 即可以对带电粒子加速，也能使带电粒子偏转；而带电粒子在磁场中只能做匀速圆周运动进行回旋偏转。
--	--	---